---○---○--

学　　院
专业班级
学　　号
姓　　名
座　位　号
任课教师姓名

---○---○--

……评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封

中南大学考试试卷

2009 ~2010 学年 二 学期 微积分 课程

（时间：10 年 6 月 2 日，星期三，13：20—15：00，共计：100 分钟）

48 学时，3 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 70 %

题　号	一	二	三	四	五	六	七	八	合　计
满　分	15	15	10	16	10	16	10	8	100
得　分									
评卷人									
复查人									

得　分	
评卷人	

一、填空题(本题 15 分，每小题 3 分)

1、由方程 $xyz+\sqrt{x^2+y^2+z^2}=\sqrt{2}$ 所确定的隐函数 $z=z(x,y)$ 在点 $(1,0,-1)$ 处的全微分 $dz=$_____。

2、曲线 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2-3x=0\\2x-3y+5z-4=0\end{cases}$ 在点 $(1,1,1)$ 处的切线方程是_____。

3、二重积分 $\iint\limits_{|x|+|y|\le 1}\ln(x^2+y^2)dxdy$ 的符号为_____。

4、设函数 $z=z(x,y)$ 是由方程 $xz-y+\arctan y=0$ 所确定的隐函数，则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=$_____。

5、通解为 $y=c_1e^{x}+c_2e^{-2x}$ 的微分方程是_____。

本资料仅供参考

得 分	
评卷人	

二、**选择题**(本题 15 分，每小题 3 分)

1、二元函数 $z=f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处可微的充分条件是（　　）

（A） $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处连续；

（B） $f'_x(x,y)$， $f'_y(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 的某邻域内存在；

（C） $\Delta z-f'_x(x_0,y_0)\Delta x-f'_y(x_0,y_0)\Delta y$ 当 $\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}\to 0$ 时，是无穷小；

（D） $\lim\limits_{\substack{\Delta x\to 0\\ \Delta y\to 0}}\dfrac{\Delta z-f'_x(x_0,y_0)\Delta x-f'_y(x_0,y_0)\Delta y}{\sqrt{(\Delta x)^2+(\Delta y)^2}}=0$。

2、球面 $x^2+y^2+z^2=4a^2$ 与柱面 $x^2+y^2=2ax$ 所围成的立体体积 V=（　　）

（A） $4\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2a\cos\theta}\sqrt{4a^2-r^2}dr$；　（B） $4\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2a\cos\theta}r\sqrt{4a^2-r^2}dr$；

（C） $8\int_0^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2a\cos\theta}r\sqrt{4a^2-r^2}dr$；　（D） $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^{2a\cos\theta}r\sqrt{4a^2-r^2}dr$。

3、下列说法中错误的是（　　）

（A） 方程 $xy'''+2y''+x^2y=0$ 是三阶微分方程；

（B） 方程 $y\dfrac{dy}{dx}+x\dfrac{dy}{dx}=y\sin x$ 是一阶微分方程；

（C） 方程 $(x^2+2xy^3)dx+(y^2+3x^2y^2)dy=0$ 是全微分方程；

（D） 方程 $\dfrac{dy}{dx}+\dfrac{1}{2}x=\dfrac{2y}{x}$ 是伯努利方程。

4、设函数 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy^2}{x^2+y^4}, & x^2+y^2\neq 0\\ 0, & x^2+y^2=0\end{cases}$，则在点（0，0）处（　　）

（A）连续且偏导数存在；　（B）连续但偏导数不存在；

（C）不连续但偏导数存在；　（D）不连续且偏导数不存在。

5、设 Ω 是由 $x=0,y=0,z=0$ 及 $x+2y+z=1$ 所围成，则三重积分

$$\iiint_{\Omega} xf(x,y,z)dv = (\qquad\qquad)$$

（A） $\int_0^1 dx\int_0^{\frac{1-y}{2}} dz\int_0^{1-x-2y} xf(x,y,z)dy$；　（B） $\int_0^1 dx\int_0^1 dy\int_0^{1-x-2y} xf(x,y,z)dz$；

（C） $\int_0^1 dx\int_0^{\frac{1-x}{2}} dy\int_0^{1-x-2y} xf(x,y,z)dz$；　（D） $\int_0^1 dx\int_0^1 dy\int_0^1 xf(x,y,z)dz$。

得 分	
评卷人	

三、（10 分）在椭圆 $x^2+4y^2=4$ 上求一点，使其到直线 $2x+3y-6=0$ 的距离最短。

大学答案帮手

得 分	
评卷人	

四、求解下列积分（共计 16 分）

1、计算 $I=\int_0^2 dx\int_x^2 e^{-y^2}dy$。（8 分）

2、计算 $\iiint_\Omega z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，$\Omega$ 是由半球面 $x^2+y^2+z^2=4, z\geq 0$ 与旋转抛物面 $x^2+y^2=3z$ 围成的区域。（8 分）

大学答案帮手

得 分	
评卷人	

五、（10 分）求圆柱面 $x^2+y^2=2y$ 被锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 和平面 $z=0$ 割下部分的面积A。

大学答案帮手

得 分	
评卷人	

六、 求解下列导数题（每小题 8 分，共计 16 分）

1、求 $u=\ln(x+\sqrt{y^2+z^2})$ 在点 A(0,1,0) 沿直线指向点 B(3,−2,2) 方向的方向导数。

2、设 $z=f(x,uv),u=\varphi(x,v),v=\psi(x,y)$，且所有函数均具有连续的偏导数，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}$。

大学答案帮手

得 分	
评卷人	

七、（10 分）设对任意 $x>0$，曲线 $y=f(x)$ 上点 $(x,f(x))$ 处的切线在 y 轴上的截距等于 $\frac{1}{x}\int_0^x f(t)dt$，求 $f(x)$ 的表达式.

大学答案帮手

得 分	
评卷人	

八、（8 分）证明所有切于曲面 $z = xf(\frac{y}{x})$ 的平面都相交于一点。

大学答案帮手